Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

WatchTracker
Problem Statement
Versione 1.1



Data: 27/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Antonio Sirico	0512118702

Partecipanti:

Nome	Matricola
Martina Mazza	0512121303
Nicola Palma	0512122965
Arianna Penna	0512123571
Antonio Sirico	0512118702

Scritto da:	Martina Mazza, Nicola Palma, Arianna Penna e Antonio Sirico

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
14/10/2026	1.0	Prima versione consegnata	Mazza, Palma, Penna, Sirico
29/10/2026	1.1	Gestore utenti e amministratore di sistema; RF 3.17, 3.18 e 8.x; RNF allineati al RAD	Mazza, Palma, Penna, Sirico

Indice

1. Problem domain 3
1.1 Situazione attuale 4
1.2 Obiettivi principali 4
1.3 Criteri di successo 5
1.4 Attori 6
1.5 Glossario 6
2. Scenari 7
2.1 Gestione della visione 7
2.1.1 Funzionalità Registrazione utente 7
2.1.2 Funzionalità Autenticazione 7
2.1.3 Funzionalità Ricerca contenuto 7
2.1.4 Funzionalità Visualizzazione contenuto 7
2.1.5 Funzionalità Inserimento nella libreria 8
2.1.6 Funzionalità Avvio della visione 8
2.1.7 Funzionalità Aggiornamento avanzamento 8
2.1.8 Funzionalità Completamento contenuto 8
2.1.9 Funzionalità Rating 8
2.1.10 Funzionalità Recensione 8
2.2 Gestione della libreria e del profilo 9
2.2.1 Funzionalità Accesso alla libreria 9
2.2.2 Funzionalità Filtraggio della libreria 9
2.2.3 Funzionalità Dashboard e statistiche 9
2.2.4 Funzionalità Profilo pubblico 9
2.2.5 Funzionalità Impostazione profilo privato 10
2.3 Backup e sincronizzazione dei dati 10
2.3.1 Funzionalità Sincronizzazione tra dispositivi 10
2.3.2 Funzionalità Backup dati 10
2.3.3 Funzionalità Importazione backup 10
2.4 Interazione con la community 10
2.4.1 Funzionalità Ricerca e visualizzazione profilo utente 11
2.4.2 Funzionalità Segui utente 11
2.4.3 Funzionalità Visualizzazione attività 11
2.4.4 Funzionalità Commento recensione 11
2.5 Gestione di un gruppo di visione 11

2.5.1 Funzionalità Creazione gruppo 11
2.5.2 Funzionalità Invito partecipanti 11
2.5.3 Funzionalità Proposta contenuto 11
2.5.4 Funzionalità Votazione contenuto 12
2.5.5 Funzionalità Avanzamento comune 12
2.5.6 Funzionalità Discussione episodio 12
2.6 Moderazione della community 12
2.6.1 Funzionalità Segnalazione contenuto 12
2.6.2 Funzionalità Revisione segnalazione 12
2.6.3 Funzionalità Ricorso 13
2.7 Gestione dei casi eccezionali 13
2.7.1 Funzionalità Credenziali errate e recupero password 13
2.7.2 Funzionalità Titolo non trovato 13
2.7.3 Funzionalità Catalogo esterno non raggiungibile 13
2.8 Gestione degli utenti della community 14
2.8.1 Funzionalità Nomina di un moderatore 14
2.8.2 Funzionalità Decisione su un ricorso 14
2.8.3 Funzionalità Sospensione permanente 14
2.8.4 Funzionalità Aggiornamento delle regole della community 14
2.9 Amministrazione del sistema 14
2.9.1 Funzionalità Backup e ripristino 14
2.9.2 Funzionalità Configurazione dei cataloghi e nomina del gestore utenti 15
3. Functional requirements 15
3.1 Operazioni dell'utente visitatore 15
3.2 Operazioni dell'utente registrato 16
3.3 Ricerca, classificazione e libreria personale 16
3.4 Monitoraggio della visione, rating e statistiche 17
3.5 Profilo pubblico, sincronizzazione e backup 18
3.6 Interazione con la community 19
3.7 Gestione dei gruppi di visione 20
3.8 Moderazione della community 21
3.9 Amministrazione del sistema 22
4. Nonfunctional requirements 22
4.1 Usabilità 23
4.2 Affidabilità 23
4.3 Prestazioni 24

4.4 Supportabilità 25
4.5 Vincoli di implementazione 25
4.6 Vincoli di interfaccia 25
4.7 Vincoli di packaging e operativi 26
4.8 Vincoli legali 26
5. Target environment 26
6. Deliverables & deadlines 27
6.1 Pianificazione delle consegne 27
6.2 Criteri di accettazione 28

1. Problem domain

Il problema che vuole affrontare WatchTracker è mantenere una visione unificata dei contenuti seguiti su diverse piattaforme e servizi differenti. Un utente può infatti perdere informazioni relative all'episodio raggiunto, alla stagione da completare, ai titoli salvati per una visione futura o allo stato di una visione ancora in corso.

Il progetto WatchTracker, dunque, si propone di costruire un'applicazione web in supporto alle esigenze degli utenti nella gestione e nel monitoraggio della propria esperienza di visione di film, serie TV e anime. L'applicazione consente di ricercare e organizzare i contenuti audiovisivi, tenere traccia dei progressi di visione e gestire una libreria personale, offrendo inoltre la possibilità di esprimere valutazioni e recensioni sui contenuti visualizzati.

WatchTracker punta a diventare uno strumento di riferimento per la gestione centralizzata dei contenuti audiovisivi, permettendo agli utenti di organizzare la propria attività di visione e di interagire con una comunità di appassionati.

1.1 Situazione attuale

Oggi chi vuole tenere traccia di ciò che guarda deve affidarsi a più servizi, ciascuno con un proprio account e un proprio catalogo. Letterboxd è pensato per i film e tratta le serie TV in modo marginale, riservando le statistiche dettagliate agli abbonati a pagamento. Trakt copre film e serie TV ma non distingue gli anime e riserva statistiche avanzate ed esportazione dei dati a un piano a pagamento. MyAnimeList è dedicato esclusivamente agli anime.

Tutte e tre le soluzioni sono progettate per il singolo utente: nessuna aiuta un gruppo di amici a scegliere cosa guardare, a seguire l'avanzamento comune e a discuterne. Chi vuole tracciare tutto deve quindi mantenere più account su più servizi e pagare per le funzioni più utili.

La disponibilità di cataloghi esterni pubblici e gratuiti, TMDB per film e serie TV e Jikan per gli anime di MyAnimeList, rende oggi possibile costruire un'unica applicazione che unifichi i tre tipi di contenuto, lasci all'utente il controllo dei propri dati e metta al centro la visione condivisa.

1.2 Obiettivi principali

Gli obiettivi principali del progetto WatchTracker sono:

1. **Mettere a disposizione degli utenti una piattaforma web per la gestione centralizzata dei contenuti audiovisivi**, permettendo di ricercare, consultare e organizzare film, serie TV e anime all'interno di un'unica applicazione.
2. **Fornire un sistema di ricerca integrato**, in grado di interrogare contemporaneamente i cataloghi esterni supportati TMDB (The Movie Database) e MyAnimeList (Jikan), di presentare all'utente i risultati provenienti dalle diverse fonti in un'unica lista, riportando le principali informazioni relative ai contenuti come locandina, titolo e anno, tipo, trama, durata, fonte e genere.
3. **Consentire agli utenti autenticati di creare e gestire una propria libreria personale**, nella quale inserire i contenuti di interesse e organizzarli attraverso gli stati *Da vedere*, *In corso*, *Completato* e *Abbandonato*, così da rappresentare in maniera chiara lo stato di visione di ogni titolo.
4. **Permettere il monitoraggio dettagliato dell'avanzamento della visione**, consentendo di registrare gli episodi visualizzati per serie TV e anime e di aggiornare

il progresso anche attraverso la selezione di un'intera stagione. Il sistema deve inoltre permettere di riconoscere il completamento del contenuto quando tutti gli episodi previsti sono stati visualizzati.

5. **Fornire informazioni sullo stato di produzione delle serie**, indicando, quando tale informazione è disponibile nel catalogo di origine, l'eventuale presenza di nuovi episodi o stagioni e la relativa data prevista, in modo da permettere all'utente di conoscere lo stato di prosecuzione delle serie presenti nella propria libreria.
6. **Consentire agli utenti di esprimere una valutazione sui contenuti completati**, attraverso un sistema uniforme di rating da una a cinque stelle, indipendentemente dalla tipologia del contenuto, offrendo inoltre la possibilità di associare una recensione testuale facoltativa. I contenuti abbandonati o non ancora completati non possono essere valutati.
7. **Favorire la condivisione e l'interazione tra gli utenti**, rendendo disponibili le recensioni pubblicate sui profili e permettendo agli altri utenti di consultarle e commentarle.
8. **Garantire una classificazione coerente dei contenuti**, distinguendo automaticamente tra film, serie TV e anime e applicando un meccanismo di riconoscimento dei possibili duplicati tra TMDB e MyAnimeList, così da evitare la presenza dello stesso anime come risultato duplicato.
9. **Fornire strumenti di organizzazione e consultazione della libreria personale**, permettendo all'utente di filtrare e ordinare i contenuti in base a caratteristiche quali tipologia, stato di visione, genere, rating e data di aggiunta.
10. **Fornire una dashboard personale contenente statistiche sull'attività di visione dell'utente**, permettendo di visualizzare informazioni quali il tempo complessivo dedicato alla visione, la distribuzione dei contenuti per genere, i titoli completati nel tempo, il rating medio e le serie ancora in attesa di nuovi episodi.
11. **Permettere la consultazione pubblica del profilo dell'utente**, attraverso una pagina in sola lettura accessibile tramite un link condivisibile, contenente le informazioni che l'utente ha scelto di rendere pubbliche, come libreria, statistiche e recensioni, senza consentire agli utenti esterni di modificarle.
12. **Garantire la gestione dei dati personali attraverso l'account dell'utente**, facendo sì che libreria, progressi, rating, recensioni e impostazioni siano associati all'account e risultino disponibili anche accedendo all'applicazione da dispositivi o browser differenti.
13. **Fornire un meccanismo di backup ed esportazione dei dati personali**, permettendo all'utente autenticato di salvare i propri dati relativi a libreria, avanzamento, rating, recensioni e impostazioni e di poterli successivamente reimportare.
14. **Garantire la separazione tra funzionalità pubbliche e funzionalità riservate agli utenti autenticati**, permettendo agli utenti non autenticati di ricercare nel catalogo e consultare i contenuti pubblici (profili e recensioni), mentre operazioni quali gestione della libreria, monitoraggio dell'avanzamento, consultazione delle statistiche e gestione dei backup richiedono l'autenticazione.

1.3 Criteri di successo

Il progetto sarà considerato riuscito se, al termine dello sviluppo, risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- un utente può cercare un film, una serie TV o un anime, inserirlo nella libreria, registrarne l'avanzamento e valutarlo utilizzando un solo account;
- i risultati provenienti da TMDB e da Jikan compaiono in un'unica lista, classificati correttamente come film, serie TV o anime e senza doppioni per lo stesso anime;
- la dashboard riporta statistiche coerenti con la libreria e con l'avanzamento registrato;
- libreria e avanzamento sono gli stessi da qualsiasi dispositivo e possono essere esportati e reimportati senza perdita di dati;
- un gruppo di visione riesce a scegliere un titolo tramite votazione, a seguirne l'avanzamento comune e a discutere i singoli episodi;
- i contenuti segnalati vengono esaminati e, se in violazione delle regole, rimossi, con possibilità di ricorso per l'autore;
- tutte le funzionalità sono disponibili gratuitamente.

1.4 Attori

Gli attori che interagiscono con WatchTracker sono i seguenti:

- **Visitatore:** utente non autenticato; cerca nel catalogo, consulta la scheda di un titolo, i profili e le recensioni pubbliche e può registrarsi.
- **Utente registrato:** gestisce la propria libreria, l'avanzamento, i rating e le recensioni, sincronizzati tra i suoi dispositivi e scaricabili come backup; segue altri utenti, commenta le recensioni, partecipa ai gruppi di visione e segnala recensioni, commenti o profili.
- **Proprietario di gruppo:** utente registrato che ha creato un gruppo di visione; invita e rimuove i membri, apre e chiude le votazioni e decide in caso di pareggio.
- **Moderatore:** esamina le segnalazioni; rimuove i contenuti che violano le regole della community e può inviare un avviso all'autore o sospenderne temporaneamente l'account.
- **Gestore utenti:** definisce le regole della community, nomina e revoca i moderatori, decide sui ricorsi, interviene sui nickname non consentiti e può sospendere permanentemente un account.
- **Amministratore di sistema:** responsabile tecnico della piattaforma; esegue backup e ripristini dei dati, configura l'accesso ai cataloghi esterni, nomina il gestore utenti e controlla lo stato del sistema. Non interviene sui contenuti della community.

1.5 Glossario

Nel documento sono utilizzati i seguenti termini:

- **TMDB (The Movie Database):** catalogo esterno pubblico di film e serie TV, interrogato tramite API, da cui WatchTracker recupera titolo, locandina, trama, durata, generi, stagioni ed episodi.
- **MyAnimeList (MAL):** catalogo esterno pubblico dedicato agli anime.
- **Jikan:** API pubblica e gratuita che espone i dati di MyAnimeList; è il canale con cui WatchTracker interroga il catalogo degli anime.
- **Libreria personale:** insieme dei contenuti che un utente registrato ha salvato, ciascuno con uno stato di visione tra Da vedere, In corso, Completato e Abbandonato.
- **Avanzamento:** per serie TV e anime, l'insieme degli episodi che l'utente ha contrassegnato come visti.

- **Bacheca:** pagina in cui l'utente visualizza le attività recenti degli utenti che segue: titoli completati, nuove recensioni e rating assegnati.
- **Gruppo di visione:** gruppo privato di utenti registrati che sceglie insieme un contenuto tramite votazione e ne segue la visione.
- **Libreria di gruppo:** elenco dei contenuti scelti dal gruppo tramite votazione.
- **Avanzamento comune:** per un contenuto della libreria di gruppo, l'ultimo episodio che tutti i membri del gruppo hanno contrassegnato come visto.
- **Segnalazione:** richiesta di revisione di una recensione, di un commento o di un profilo ritenuto contrario alle regole della community.
- **Stralcio:** parte del sistema che il gruppo di progetto implementerà e sottoporrà a test, scelta dopo la progettazione di sistema.

2. Scenari

2.1 Gestione della visione

Antonio è un utente che desidera utilizzare WatchTracker per organizzare la propria attività di visione. In particolare, desidera cercare una serie TV, inserirla nella propria libreria, registrare gli episodi visualizzati e, una volta terminata la visione, assegnare una valutazione e pubblicare una recensione.

2.1.1 Funzionalità Registrazione utente

Antonio accede al sito di WatchTracker e, non disponendo ancora di un account, seleziona la funzionalità **“Registrati”**.

WatchTracker visualizza il modulo di registrazione e richiede l'inserimento dei dati necessari alla creazione dell'account. Antonio inserisce il proprio **nickname**, il proprio **indirizzo e-mail** e una **password**. Dopo aver compilato i campi richiesti, Antonio conferma la registrazione. WatchTracker registra il nuovo account e rende disponibile l'accesso alla propria area personale.

2.1.2 Funzionalità Autenticazione

Antonio seleziona la funzionalità **“Accedi”** e visualizza il modulo di autenticazione.

Inserisce il nickname e la password associati al proprio account e conferma l'operazione. WatchTracker verifica le credenziali inserite e, se corrette, autentica Antonio e gli permette di accedere alla propria area personale.

2.1.3 Funzionalità Ricerca contenuto

Antonio desidera cercare una serie TV. Seleziona quindi la funzionalità **“Cerca”** e visualizza il campo di ricerca.

Inserisce nel campo il titolo **“Stranger Things”** e avvia la ricerca.

WatchTracker interroga i cataloghi esterni previsti dal sistema. Per film e serie TV viene interrogato TMDB, mentre per gli anime viene interrogato Jikan, API di MyAnimeList. I risultati ottenuti vengono raccolti e mostrati all'interno di un'unica lista.

Antonio visualizza i risultati della ricerca. Per ogni risultato vengono visualizzati la locandina, il titolo, l'anno, la tipologia del contenuto, la trama, la durata oppure il numero di stagioni ed episodi, la fonte e i generi associati.

2.1.4 Funzionalità Visualizzazione contenuto

Antonio individua il risultato relativo ad **“Stranger Things”** e seleziona il titolo.

WatchTracker visualizza la scheda relativa alla serie, permettendo a Antonio di consultare le informazioni disponibili sul contenuto.

2.1.5 Funzionalità Inserimento nella libreria

Antonio decide di salvare il titolo per poterlo guardare successivamente e seleziona la funzionalità **“Aggiungi alla libreria”**.

WatchTracker inserisce Stranger Things nella libreria personale di Antonio e assegna inizialmente lo stato **“Da vedere”**. Tale stato identifica un contenuto salvato per il futuro la cui visione non è ancora iniziata.

2.1.6 Funzionalità Avvio della visione

Antonio accede alla propria libreria e seleziona Stranger Things.

Decide di iniziare la visione della serie e modifica lo stato del contenuto da **“Da vedere”** a **“In corso”**.

WatchTracker registra la modifica e associa alla serie il relativo avanzamento. Il sistema recupera dal catalogo di origine la struttura della serie, composta da tutte le stagioni e da tutti gli episodi, e la mostra a Antonio insieme allo stato di prosecuzione della serie (Terminata, Prossimamente oppure la data del prossimo episodio).

2.1.7 Funzionalità Aggiornamento avanzamento

Antonio guarda il primo episodio della serie. Terminata la visione, accede nuovamente a WatchTracker, seleziona la serie e individua l'episodio appena terminato.

Antonio seleziona la funzionalità **“Segna come visto”**.

WatchTracker registra l'episodio come visualizzato e aggiorna l'avanzamento della serie. Antonio continua a guardare gli episodi e, al termine di ogni episodio, ripete la procedura per registrare la visione. Quando Antonio segna un episodio saltandone alcuni, WatchTracker le chiede se ha visto anche gli episodi precedenti e, se conferma, li contrassegna tutti in un'unica operazione.

2.1.8 Funzionalità Completamento contenuto

Antonio termina la visione dell'ultimo episodio disponibile e lo contrassegna come visto. WatchTracker verifica l'avanzamento della serie e rileva che tutti gli episodi previsti risultano visualizzati.

Il sistema propone quindi a Antonio il passaggio dello stato da **“In corso”** a **“Completato”**. Antonio conferma la proposta e WatchTracker aggiorna lo stato della serie nella libreria.

2.1.9 Funzionalità Rating

Antonio decide di valutare la serie appena completata.

Seleziona la funzionalità relativa al rating e assegna al contenuto **cinque stelle**. WatchTracker registra il rating associandolo alla serie. Il sistema utilizza una scala da una a cinque stelle per film, serie TV e anime.

2.1.10 Funzionalità Recensione

Antonio decide di lasciare una recensione sulla serie.

Seleziona la funzionalità **“Scrivi recensione”**, visualizza il campo di testo e inserisce la propria recensione.

Dopo aver terminato la compilazione, seleziona la funzionalità per confermare l'inserimento.

WatchTracker registra la recensione e la associa al profilo di Antonio. La recensione può essere consultata e commentata dagli altri utenti.

Al termine dello scenario, Stranger Things risulta nella libreria di Antonio con stato “Completato”, l'avanzamento è aggiornato, il rating è registrato e la recensione è associata al suo profilo.

2.2 Gestione della libreria e del profilo

Nicola è un utente già registrato a WatchTracker e desidera organizzare i contenuti presenti nella propria libreria, consultare le proprie statistiche e rendere disponibile il proprio profilo ad altri utenti.

2.2.1 Funzionalità Accesso alla libreria

Nicola accede a WatchTracker e si autentica inserendo le proprie credenziali. Dopo l'autenticazione accede alla sezione **“Libreria”**, nella quale visualizza l'elenco dei contenuti precedentemente aggiunti.

Per ogni contenuto visualizza le informazioni relative al titolo e il relativo stato di visione.

2.2.2 Funzionalità Filtraggio della libreria

Nicola desidera visualizzare esclusivamente le serie TV ancora in corso. Seleziona quindi il filtro relativo alla **tipologia** e imposta il valore **“Serie TV”**.

Successivamente seleziona il filtro relativo allo **stato** e imposta il valore **“In corso”**. WatchTracker aggiorna la visualizzazione della libreria mostrando esclusivamente i contenuti che soddisfano i criteri selezionati.

Nicola può inoltre modificare i criteri di ordinamento della libreria utilizzando le informazioni disponibili, quali **genere, rating e data di aggiunta**.

2.2.3 Funzionalità Dashboard e statistiche

Nicola accede alla sezione **“Statistiche”**. WatchTracker elabora i dati relativi alla sua attività di visione e visualizza la dashboard personale.

Nicola visualizza:

- le **ore complessive di visione**;
- la distribuzione dei contenuti per **genere**;
- i **titoli completati mese per mese**;
- il **rating medio** assegnato;
- le **serie in attesa** di nuovi episodi, quando è disponibile la relativa data.

2.2.4 Funzionalità Profilo pubblico

Nicola desidera condividere con Arianna, che non è registrata, le informazioni relative alla propria attività di visione.

Accede alla sezione relativa al proprio profilo e utilizza la funzionalità che permette di rendere disponibile il **profilo pubblico tramite un link condivisibile**.

WatchTracker genera e rende disponibile il collegamento al profilo. Nicola copia il link e lo manda ad Arianna.

Arianna apre il collegamento e visualizza la pagina pubblica di Nicola. La pagina permette di consultare la libreria, le statistiche e le recensioni rese disponibili dal profilo.

Arianna può visualizzare le informazioni ma **non può modificarle**, poiché le operazioni di scrittura sono riservate al proprietario autenticato.

2.2.5 Funzionalità Impostazione profilo privato

Nicola decide successivamente di non rendere più pubblico il proprio profilo. Accede alle impostazioni del profilo e modifica la relativa impostazione di visibilità. WatchTracker rende quindi il profilo privato. Il precedente link pubblico non consente più la consultazione del profilo.

2.3 Backup e sincronizzazione dei dati

Antonio utilizza WatchTracker da un computer e desidera continuare a utilizzare la propria libreria anche da un altro dispositivo. Successivamente decide di effettuare un backup dei propri dati.

2.3.1 Funzionalità Sincronizzazione tra dispositivi

Antonio accede a WatchTracker da un secondo dispositivo e inserisce le proprie credenziali. Il sistema riconosce l'account autenticato e recupera i dati associati all'account.

Antonio accede alla propria libreria e visualizza gli stessi contenuti, stati di visione, avanzamenti, rating e recensioni presenti sul primo dispositivo.

La libreria è infatti associata all'account e non al singolo browser o dispositivo.

2.3.2 Funzionalità Backup dati

Antonio decide di creare una copia dei propri dati. Accede all'area personale e seleziona la funzionalità **“Backup”**.

WatchTracker prepara un backup contenente i dati personali previsti, tra cui **libreria, avanzamento, rating, recensioni e impostazioni**.

Antonio avvia il download del backup e salva il file sul proprio dispositivo.

2.3.3 Funzionalità Importazione backup

Successivamente Antonio desidera utilizzare il backup precedentemente creato. Accede all'area personale e seleziona la funzionalità relativa all'**importazione dei dati**. Seleziona il file di backup precedentemente salvato e avvia l'importazione.

WatchTracker acquisisce i dati contenuti nel file e li associa all'account sul quale viene effettuata l'operazione.

Il backup può quindi essere utilizzato anche per trasferire i dati su un altro account.

2.4 Interazione con la community

Martina utilizza WatchTracker e desidera seguire altri utenti, consultare le loro attività e partecipare alle discussioni relative alle recensioni.

2.4.1 Funzionalità Ricerca e visualizzazione profilo utente

Martina accede alla piattaforma e apre il profilo pubblico di Antonio.

Seleziona il profilo e visualizza le informazioni che l'utente ha reso pubbliche, tra cui libreria, statistiche e recensioni.

2.4.2 Funzionalità Segui utente

Martina decide di seguire Antonio. Seleziona la funzionalità **"Segui"** associata al profilo. WatchTracker registra la relazione tra i due utenti.

Da questo momento Martina può visualizzare nella propria bacheca le attività recenti dell'utente seguito, comprese le attività relative a **titoli completati, nuove recensioni e rating assegnati**.

2.4.3 Funzionalità Visualizzazione attività

Martina accede alla propria bacheca e visualizza le attività recenti degli utenti che segue.

Individua una nuova recensione pubblicata da uno degli utenti seguiti e seleziona la recensione per leggerne il contenuto.

2.4.4 Funzionalità Commento recensione

Martina decide di partecipare alla discussione relativa alla recensione.

Seleziona la funzionalità per aggiungere un commento, inserisce il testo del proprio commento e conferma l'operazione.

WatchTracker registra il commento e lo associa alla recensione, rendendolo disponibile all'interno della relativa discussione.

2.5 Gestione di un gruppo di visione

Antonio desidera utilizzare WatchTracker insieme ad altri utenti per scegliere un contenuto da guardare e seguirne collettivamente l'avanzamento.

2.5.1 Funzionalità Creazione gruppo

Antonio accede a WatchTracker e seleziona la funzionalità **"Crea gruppo di visione"**.

WatchTracker crea il gruppo e identifica Antonio come proprietario del gruppo.

2.5.2 Funzionalità Invito partecipanti

Antonio invia a Martina, Nicola e Arianna un invito a partecipare al gruppo.

Ciascun utente invitato riceve l'invito e viene aggiunto al gruppo come membro solo dopo averlo accettato: i gruppi sono privati e non è previsto l'ingresso libero tramite ricerca pubblica.

Il proprietario del gruppo può inoltre rimuovere i partecipanti dal gruppo.

2.5.3 Funzionalità Proposta contenuto

I membri del gruppo accedono alla sezione relativa alle proposte. Un membro seleziona un titolo disponibile nel catalogo e lo propone al gruppo. Gli altri membri possono visualizzare le proposte effettuate.

2.5.4 Funzionalità Votazione contenuto

Antonio, in qualità di proprietario del gruppo, apre la votazione relativa alle proposte.

I membri del gruppo esprimono il proprio voto.

Dopo che gli utenti hanno espresso le proprie preferenze, Antonio chiude la votazione.

WatchTracker seleziona la proposta che ha ottenuto più voti e la inserisce nella libreria del gruppo. In caso di pareggio, Antonio, come proprietario del gruppo, sceglie tra le proposte a pari merito entro 48 ore; in assenza di una scelta la votazione resta senza esito e può essere riaperta.

2.5.5 Funzionalità Avanzamento comune

I membri del gruppo iniziano a guardare il contenuto selezionato.

Ogni membro aggiorna il proprio avanzamento secondo la visione effettuata.

WatchTracker permette al gruppo di seguire l'avanzamento comune del contenuto selezionato, cioè l'ultimo episodio che tutti i membri hanno contrassegnato come visto.

2.5.6 Funzionalità Discussione episodio

Un membro del gruppo accede alla pagina relativa a un episodio.

Seleziona lo spazio di discussione associato all'episodio, inserisce il proprio commento e conferma l'operazione.

WatchTracker associa il commento all'episodio specifico, permettendo ai partecipanti di discutere il contenuto dell'episodio senza inserire necessariamente gli spoiler nella discussione generale.

2.6 Moderazione della community

Arianna utilizza WatchTracker e visualizza una recensione pubblicata da un altro utente che ritiene non conforme alle regole della community.

2.6.1 Funzionalità Segnalazione contenuto

Arianna accede alla recensione e seleziona la funzionalità **“Segnala”**.

WatchTracker permette all'utente di segnalare il contenuto quando ritiene che violi le regole della community, ad esempio per presenza di **linguaggio esplicito, insulti o spam**.

Arianna conferma la segnalazione.

WatchTracker registra la segnalazione e la rende disponibile per la fase di revisione.

2.6.2 Funzionalità Revisione segnalazione

Il moderatore accede alla sezione dedicata alle segnalazioni.

Visualizza l'elenco delle segnalazioni ricevute e seleziona quella relativa alla recensione segnalata da Arianna.

Il moderatore analizza il contenuto della recensione e verifica se il comportamento segnalato costituisce una violazione delle regole della community.

Nel caso in cui venga rilevata una violazione, il moderatore rimuove il contenuto e applica all'autore un avviso oppure una sospensione temporanea di 24 ore, 7 giorni o 30 giorni, registrando la motivazione. WatchTracker informa l'autore del provvedimento.

2.6.3 Funzionalità Ricorso

L'utente autore del contenuto rimosso può decidere di contestare la decisione.

Accede quindi alla funzionalità relativa al **ricorso** e presenta la propria richiesta.

Il ricorso viene sottoposto al gestore utenti.

Il gestore utenti valuta il caso e prende la decisione relativa al ricorso: se il ricorso è accolto, il contenuto viene ripristinato e l'eventuale provvedimento annullato; altrimenti la decisione del moderatore è confermata. In entrambi i casi l'autore riceve l'esito.

I casi più gravi e i ricorsi sono infatti gestiti dal gestore utenti, che si occupa anche delle regole della community, della nomina dei moderatori, dei nickname non consentiti e delle sospensioni permanenti.

2.7 Gestione dei casi eccezionali

Antonio è un utente registrato che, utilizzando WatchTracker, incontra alcune situazioni anomale: sbaglia la password, cerca un titolo inesistente e usa la ricerca mentre uno dei cataloghi esterni non è raggiungibile.

2.7.1 Funzionalità Credenziali errate e recupero password

Antonio seleziona la funzionalità “Accedi” e inserisce il proprio nickname insieme a una password errata.

WatchTracker non autentica Antonio, segnala che le credenziali non sono corrette senza indicare quale dei due campi è sbagliato e ripresenta il modulo di autenticazione.

Antonio seleziona la funzionalità di recupero della password e inserisce l'indirizzo e-mail registrato. WatchTracker invia all'indirizzo un link monouso valido per 30 minuti. Antonio apre il link, imposta una nuova password conforme alle regole del sistema e accede alla propria area personale.

2.7.2 Funzionalità Titolo non trovato

Antonio inserisce nel campo di ricerca il testo “Stranger Thingz” e avvia la ricerca.

Nessuno dei cataloghi esterni restituisce risultati. WatchTracker mostra un messaggio che indica l'assenza di risultati per il testo inserito e invita Antonio a verificarlo, senza presentare una lista vuota priva di spiegazioni.

2.7.3 Funzionalità Catalogo esterno non raggiungibile

Antonio cerca un anime mentre il servizio Jikan non risponde.

WatchTracker attende la risposta per il tempo massimo previsto ed effettua un solo nuovo tentativo. In assenza di risposta, mostra a Antonio i risultati provenienti da TMDB insieme a un messaggio che avvisa che il catalogo degli anime non è al momento disponibile.

La libreria, l'avanzamento e le statistiche di Antonio restano consultabili e modificabili, perché i dati personali sono memorizzati da WatchTracker e non dipendono dai cataloghi esterni.

2.8 Gestione degli utenti della community

Martina è il gestore utenti di WatchTracker. Deve nominare un nuovo moderatore, decidere su un ricorso, intervenire su un account che ha violato ripetutamente le regole e aggiornare le regole della community.

2.8.1 Funzionalità Nomina di un moderatore

Martina accede alla sezione di gestione degli utenti e seleziona la funzionalità di gestione dei moderatori. Individua l'utente registrato Nicola e lo nomina moderatore.

WatchTracker aggiorna il ruolo di Nicola, che da questo momento può accedere alla sezione delle segnalazioni. Con la stessa procedura Martina può revocare la nomina in qualsiasi momento.

2.8.2 Funzionalità Decisione su un ricorso

Martina visualizza l'elenco dei ricorsi in attesa e seleziona quello presentato dall'autore di una recensione rimossa. Esamina il contenuto rimosso, la motivazione registrata dal moderatore e le osservazioni dell'autore.

Martina ritiene che la recensione non violasse le regole e accoglie il ricorso. WatchTracker ripristina la recensione, annulla l'avviso applicato all'autore e lo informa dell'esito.

2.8.3 Funzionalità Sospensione permanente

Martina esamina un caso grave: un utente, già sospeso temporaneamente due volte, ha pubblicato di nuovo commenti offensivi e utilizza un nickname non consentito.

Martina sospende permanentemente l'account. WatchTracker impedisce da quel momento l'accesso all'account, registra il provvedimento con la motivazione e informa l'utente tramite l'indirizzo e-mail registrato.

2.8.4 Funzionalità Aggiornamento delle regole della community

Martina modifica il testo delle regole della community, aggiungendo il divieto di inserire spoiler nel titolo delle recensioni.

WatchTracker pubblica la nuova versione delle regole, che da quel momento è consultabile da tutti gli utenti e viene applicata dai moderatori nelle revisioni successive.

2.9 Amministrazione del sistema

Antonio è l'amministratore di sistema di WatchTracker: si occupa del funzionamento tecnico della piattaforma, non dei contenuti della community. Deve controllare i backup, aggiornare la chiave di accesso a TMDB e nominare il gestore utenti.

2.9.1 Funzionalità Backup e ripristino

Ogni notte WatchTracker esegue automaticamente un backup completo dei dati: account, librerie, avanzamenti, rating, recensioni, gruppi, segnalazioni e provvedimenti. Antonio apre il pannello di monitoraggio e verifica data ed esito dell'ultimo backup.

Dopo un guasto del server, Antonio seleziona il backup della notte precedente e avvia il ripristino. WatchTracker chiede conferma, sospende per qualche minuto l'accesso degli utenti, ripristina i dati e registra l'esito. Al riavvio librerie, gruppi e recensioni sono come prima del guasto.

2.9.2 Funzionalità Configurazione dei cataloghi e nomina del gestore utenti

Nel pannello di monitoraggio Antonio nota alcuni errori di comunicazione con TMDB: la chiave API è scaduta. Inserisce la nuova chiave, WatchTracker esegue una chiamata di prova e, se riesce, la applica senza interrompere il servizio.

Antonio assegna infine a Martina il ruolo di gestore utenti: da quel momento Martina può nominare i moderatori, decidere sui ricorsi e aggiornare le regole della community.

3. Functional requirements

I requisiti funzionali descrivono le funzionalità che il sistema WatchTracker deve rendere disponibili ai propri utenti. Essi sono suddivisi in base ai diversi attori e alle principali aree operative dell'applicazione. Ogni requisito è identificato da un codice univoco, contiene una descrizione precisa del comportamento atteso dal sistema e una priorità. La priorità Alta indica un requisito essenziale per gli obiettivi del progetto; la priorità Media indica un requisito previsto dal sistema completo che potrà essere escluso dallo stralcio da implementare.

3.1 Operazioni dell'utente visitatore

Il sistema deve consentire all'utente non autenticato le operazioni seguenti:

Codice	Requisito	Priorità
RF 0.1	**Registrazione.** Il sistema deve consentire la registrazione con nickname univoco di 3–20 caratteri (lettere, numeri, punto e trattino basso), e-mail univoca in formato valido e password di almeno 8 caratteri contenente almeno una lettera e un numero; deve rifiutare i dati non conformi.	Alta
RF 0.2	**Ricerca contenuto.** Il sistema deve consentire a un utente visitatore di ricercare film, serie TV e anime mediante un testo di ricerca.	Alta
RF 0.3	**Visualizzazione risultati.** Il sistema deve consentire a un utente visitatore di visualizzare, in un'unica lista, i risultati restituiti da TMDB e Jikan per la ricerca effettuata.	Alta
RF 0.4	**Visualizzazione informazioni contenuto.** Il sistema deve consentire a un utente visitatore di visualizzare le informazioni disponibili di un contenuto: locandina, titolo, anno, tipologia, trama, durata oppure stagioni ed episodi, fonte e generi.	Alta
RF 0.5	**Visualizzazione profilo pubblico.** Il sistema deve consentire a un utente visitatore di consultare il profilo pubblico di un utente quando il proprietario lo ha reso pubblico.	Media
RF 0.6	**Visualizzazione recensioni pubbliche.** Il sistema deve consentire a un utente visitatore di leggere le recensioni pubblicate nei profili pubblici accessibili.	Media
RF 0.7	**Limitazione operazioni riservate.** Il sistema deve impedire all'utente visitatore di gestire libreria, avanzamento, statistiche, backup, votazioni, commenti e contenuti personali; tali operazioni richiedono l'autenticazione.	Alta

Codice	Requisito	Priorità
RF 0.8	**Recupero password.** Il sistema deve consentire a un utente registrato che ha dimenticato la password di richiederne il recupero: il sistema invia all'e-mail registrata un link monouso con scadenza di 30 minuti, tramite il quale l'utente imposta una nuova password conforme a RF 0.1.	Media

3.2 Operazioni dell'utente registrato

Il sistema deve consentire all'utente registrato le operazioni seguenti:

Codice	Requisito	Priorità
RF 1.1	**Autenticazione.** Il sistema deve consentire a un utente registrato di accedere mediante nickname e password; in caso di credenziali errate il sistema non deve indicare quale dei due campi è sbagliato. Moderatori e gestore utenti accedono con le credenziali del proprio account: il ruolo determina le funzioni disponibili dopo l'accesso.	Alta
RF 1.2	**Disconnessione.** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di terminare la propria sessione di utilizzo.	Alta
RF 1.3	**Accesso area personale.** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di accedere alle funzionalità personali associate al proprio account.	Alta
RF 1.4	**Gestione visibilità profilo.** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di rendere pubblico o privato il proprio profilo.	Alta
RF 1.5	**Associazione dei dati all'account.** Il sistema deve associare a ciascun account la libreria, gli avanzamenti, i rating, le recensioni e le impostazioni dell'utente.	Alta

3.3 Ricerca, classificazione e libreria personale

Il sistema deve garantire i comportamenti seguenti nella ricerca e nella classificazione dei contenuti (RF 2.1–RF 2.4) e deve consentire all'utente autenticato le operazioni seguenti sulla libreria personale (RF 2.5–RF 2.11):

Codice	Requisito	Priorità
RF 2.1	**Interrogazione cataloghi esterni.** Il sistema deve interrogare TMDB per film e serie TV e Jikan, API di MyAnimeList, per gli anime.	Alta
RF 2.2	**Classificazione del contenuto.** Il sistema deve classificare automaticamente i risultati provenienti da MyAnimeList come anime e quelli provenienti da TMDB come film o serie TV in base alla tipologia restituita dalla fonte.	Alta
RF 2.3	**Riconoscimento anime da TMDB.** Il sistema deve riconoscere come anime un titolo proveniente da TMDB che presenti il genere Animazione e la lingua originale giapponese.	Alta
RF 2.4	**Deduplicazione anime.** Quando un anime è presente sia su TMDB sia su MyAnimeList, il sistema deve evitare di mostrarlo come doppione e deve privilegiare la scheda proveniente da MyAnimeList.	Alta

Codice	Requisito	Priorità
RF 2.5	**Inserimento in libreria.** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di inserire nella propria libreria un contenuto selezionato dal catalogo.	Alta
RF 2.6	**Assegnazione stato iniziale.** All'inserimento di un contenuto nella libreria, il sistema deve assegnare lo stato iniziale «Da vedere».	Alta
RF 2.7	**Gestione stati della libreria.** Il sistema deve consentire all'utente di impostare per ciascun contenuto in libreria uno dei seguenti stati: Da vedere, In corso, Completato, Abbandonato.	Alta
RF 2.8	**Visualizzazione libreria.** Il sistema deve consentire all'utente di visualizzare i contenuti presenti nella propria libreria con il relativo stato di visione.	Alta
RF 2.9	**Filtraggio libreria.** Il sistema deve consentire all'utente di filtrare la libreria per tipologia del contenuto, stato di visione, genere, rating e data di aggiunta.	Media
RF 2.10	**Ordinamento libreria.** Il sistema deve consentire all'utente di ordinare i contenuti della libreria utilizzando le informazioni disponibili, tra cui genere, rating e data di aggiunta.	Media
RF 2.11	**Rimozione dalla libreria.** Il sistema deve consentire all'utente di rimuovere un contenuto dalla propria libreria; la rimozione elimina anche l'avanzamento, il rating e la recensione associati.	Alta

3.4 Monitoraggio della visione, rating e statistiche

Il sistema deve consentire all'utente autenticato le operazioni seguenti:

Codice	Requisito	Priorità
RF 3.1	**Registrazione completamento film.** Il sistema deve consentire all'utente di registrare il completamento della visione di un film.	Alta
RF 3.2	**Visualizzazione struttura serie.** Per le serie TV e gli anime, il sistema deve visualizzare nella scheda del contenuto, sia quando è aperta dalla ricerca sia quando è aperta dalla libreria, tutte le stagioni e tutti gli episodi previsti dal catalogo di origine, ciascuno con l'indicazione visto/non visto e la funzione per contrassegnarlo.	Alta
RF 3.3	**Registrazione episodio visto.** Il sistema deve consentire all'utente di contrassegnare come visto un singolo episodio di una serie TV o di un anime.	Alta
RF 3.4	**Registrazione stagione vista.** Il sistema deve consentire all'utente di contrassegnare come visti gli episodi di un'intera stagione mediante un'unica operazione.	Alta
RF 3.5	**Aggiornamento avanzamento.** Il sistema deve aggiornare l'avanzamento del contenuto dopo la registrazione della visione di un episodio o di una stagione.	Alta
RF 3.6	**Proposta di completamento.** Quando risultano visti tutti gli episodi disponibili di una serie TV o di un anime, il sistema deve proporre all'utente il passaggio dello stato a «Completato»; il passaggio è effettuato solo dopo la conferma dell'utente.	Alta

Codice	Requisito	Priorità
RF 3.7	**Stato di prosecuzione.** Per una serie TV o un anime il sistema deve mostrare nella scheda lo stato di prosecuzione ricavato dal catalogo di origine: Terminata, se non sono previsti nuovi episodi; Prossimamente, se sono previsti nuovi episodi o stagioni ma la data di uscita non è nota; la data prevista (giorno, mese e anno) del prossimo episodio o della prossima stagione, quando è nota.	Media
RF 3.8	**Assegnazione e modifica rating.** Il sistema deve consentire all'utente di assegnare, modificare o rimuovere un unico rating da una a cinque stelle per ciascun contenuto completato; dashboard e profilo pubblico devono aggiornarsi al salvataggio della modifica.	Media
RF 3.9	**Pubblicazione recensione.** Il sistema deve consentire all'utente di associare facoltativamente al rating una recensione testuale relativa al contenuto completato.	Media
RF 3.10	**Dashboard personale.** Il sistema deve consentire all'utente di visualizzare una dashboard con statistiche calcolate sui dati associati al proprio account e ricalcolate dopo ogni modifica a stato, avanzamento o rating.	Alta
RF 3.11	**Tempo totale di visione.** La dashboard deve mostrare il tempo totale di visione calcolato dalla durata dei film e degli episodi completati, espresso in giorni, ore e minuti (ad esempio «2 giorni, 5 ore e 1 minuto»), usando il singolare giorno, ora e minuto quando il valore è 1 e omettendo le unità pari a zero.	Media
RF 3.12	**Statistiche per genere.** La dashboard deve mostrare la distribuzione dei contenuti completati per genere; il genere preferito è quello con più titoli completati. Un titolo con più generi incrementa ciascun genere; in caso di parità il sistema mostra tutti i generi a pari merito.	Media
RF 3.13	**Titoli completati nel tempo.** La dashboard deve mostrare i titoli completati mese per mese.	Media
RF 3.14	**Rating medio.** La dashboard deve calcolare la media aritmetica dei rating attualmente assegnati dall'utente ai contenuti completati, arrotondata a una cifra decimale, complessiva e per tipologia. Se non sono presenti rating, deve mostrare «non disponibile».	Media
RF 3.15	**Serie in attesa.** La dashboard deve mostrare le serie in corso con stato di prosecuzione Prossimamente o con data del prossimo episodio nota, ordinate per data crescente con le date ignote in coda.	Media
RF 3.16	**Modifica e cancellazione recensione.** Il sistema deve consentire all'utente di modificare o cancellare una propria recensione; la cancellazione rimuove anche i commenti associati.	Media
RF 3.17	**Registrazione da scheda non in libreria.** Se l'utente contrassegna un episodio di un contenuto non ancora presente nella propria libreria, il sistema deve inserire automaticamente il contenuto in libreria (RF 2.5, RF 2.6) e poi registrare l'episodio.	Alta
RF 3.18	**Registrazione degli episodi precedenti.** Quando l'utente contrassegna come visto un episodio diverso dal primo e risultano non visti episodi precedenti, della stessa stagione o di stagioni precedenti, il sistema deve chiedere se li ha visti e, in caso affermativo, contrassegnarli tutti come visti in un'unica operazione.	Alta

3.5 Profilo pubblico, sincronizzazione e backup

Il sistema deve consentire all'utente autenticato le operazioni seguenti:

Codice	Requisito	Priorità
RF 4.1	**Pubblicazione profilo.** Il sistema deve mettere a disposizione dell'utente un profilo pubblico raggiungibile tramite un link condivisibile.	Media
RF 4.2	**Contenuti del profilo pubblico.** Il profilo pubblico deve mostrare la libreria, le statistiche e le recensioni che il proprietario ha reso disponibili.	Media
RF 4.3	**Consultazione in sola lettura.** Il sistema deve consentire ai visitatori del profilo pubblico di consultarne i contenuti senza modificarli.	Alta
RF 4.4	**Revoca accesso pubblico.** Quando il proprietario rende privato il profilo, il sistema deve impedire la consultazione del profilo tramite il link precedentemente condiviso.	Alta
RF 4.5	**Sincronizzazione tra dispositivi.** Dopo l'autenticazione da un browser o dispositivo differente, il sistema deve rendere disponibili all'utente i dati associati al suo account, inclusi libreria, stati, avanzamenti, rating e recensioni.	Alta
RF 4.6	**Esportazione backup.** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di creare e scaricare un backup dei propri dati personali.	Alta
RF 4.7	**Contenuto backup.** Il backup deve includere libreria, avanzamento, rating, recensioni e impostazioni dell'utente.	Alta
RF 4.8	**Validazione del backup.** Il sistema deve accettare esclusivamente backup esportati da WatchTracker e deve validarli prima dell'importazione, rifiutando i file non validi, incompatibili o danneggiati senza modificare l'account.	Alta
RF 4.9	**Riepilogo e conferma dell'importazione.** Prima di importare, il sistema deve mostrare un riepilogo dei dati contenuti nel backup e deve procedere solo dopo la conferma dell'utente.	Alta
RF 4.10	**Integrazione dei dati importati.** Il sistema deve integrare i dati importati nell'account destinatario senza eliminare i dati esistenti.	Alta
RF 4.11	**Importazione in un altro account.** Il sistema deve consentire di importare un backup anche in un account diverso da quello che lo ha esportato.	Media
RF 4.12	**Fusione dei duplicati.** Se un contenuto del backup è già presente nella libreria di destinazione, il sistema deve mantenere il record più avanzato (stato, episodi visti e data di aggiornamento più recente) e conservare soltanto il rating e la recensione più recenti, senza creare duplicati.	Media
RF 4.13	**Limitazione backup.** Il sistema deve rendere disponibili backup e importazione esclusivamente nell'area personale dell'utente autenticato e non tramite il profilo pubblico.	Alta

3.6 Interazione con la community

Il sistema deve consentire all'utente autenticato le operazioni seguenti:

Codice	Requisito	Priorità
RF 5.1	**Seguire un utente.** Il sistema deve consentire a un utente autenticato di seguire un altro utente il cui profilo sia consultabile.	Media
RF 5.2	**Bacheca attività.** Il sistema deve consentire all'utente di visualizzare una bacheca con le attività recenti degli utenti seguiti.	Media
RF 5.3	**Contenuto della bacheca.** La bacheca deve poter mostrare titoli completati, nuove recensioni e rating assegnati dagli utenti seguiti, quando tali attività sono pubbliche.	Media
RF 5.4	**Commento recensione.** Il sistema deve consentire all'utente autenticato di inserire un commento in risposta a una recensione pubblica.	Media
RF 5.5	**Associazione commento.** Il sistema deve associare ogni commento alla recensione cui si riferisce e al relativo autore.	Alta
RF 5.6	**Smettere di seguire.** Il sistema deve consentire all'utente di smettere di seguire un utente; le attività di quest'ultimo non compaiono più nella bacheca.	Media
RF 5.7	**Modifica e cancellazione commento.** Il sistema deve consentire all'utente di modificare o cancellare un proprio commento.	Media

3.7 Gestione dei gruppi di visione

Il sistema deve consentire agli utenti autenticati le operazioni seguenti:

Codice	Requisito	Priorità
RF 6.1	**Creazione gruppo.** Il sistema deve consentire a un utente di creare un gruppo di visione e deve identificarlo come proprietario del gruppo.	Alta
RF 6.2	**Invito e ingresso partecipanti.** I gruppi sono privati; il proprietario del gruppo deve invitare gli utenti e ciascun invitato deve accettare l'invito prima di diventare membro. Non è previsto l'ingresso libero tramite ricerca pubblica.	Media
RF 6.3	**Rimozione partecipanti.** Il sistema deve consentire al proprietario del gruppo di rimuovere un partecipante dal gruppo.	Media
RF 6.4	**Proposta contenuto.** Il sistema deve consentire ai membri di un gruppo di proporre un contenuto disponibile nel catalogo.	Alta
RF 6.5	**Apertura e chiusura votazione.** Il sistema deve consentire al proprietario del gruppo di aprire e chiudere la votazione relativa alle proposte di contenuto.	Alta
RF 6.6	**Voto sulle proposte.** Il sistema deve consentire ai membri del gruppo di esprimere un voto sulle proposte durante una votazione aperta e di modificarlo o ritirarlo finché la votazione resta aperta.	Alta
RF 6.7	**Selezione titolo del gruppo.** Alla chiusura della votazione il sistema seleziona la proposta con più voti e la inserisce nella libreria del gruppo. In caso di pareggio, il proprietario del gruppo deve scegliere tra le proposte a pari merito entro 48 ore; in assenza di scelta, la votazione resta senza esito e può essere riaperta.	Alta

Codice	Requisito	Priorità
RF 6.8	**Avanzamento comune.** Il sistema deve consentire ai membri del gruppo di aggiornare il proprio avanzamento e di consultare l'avanzamento comune del contenuto selezionato, cioè l'ultimo episodio contrassegnato come visto da tutti i membri.	Alta
RF 6.9	**Discussione per episodio.** Il sistema deve consentire ai partecipanti del gruppo di inserire e visualizzare commenti nello spazio di discussione associato a ciascun episodio.	Alta
RF 6.10	**Uscita dal gruppo.** Il sistema deve consentire a un membro diverso dal proprietario di uscire da un gruppo di visione.	Media

3.8 Moderazione della community

Il sistema deve consentire agli utenti registrati, ai moderatori e al gestore utenti le operazioni seguenti:

Codice	Requisito	Priorità
RF 7.1	**Segnalazione contenuti.** Il sistema deve consentire a un utente di segnalare una recensione, un commento o un profilo ritenuto non conforme alle regole della community.	Alta
RF 7.2	**Registrazione segnalazione.** Il sistema deve registrare la segnalazione e renderla disponibile per la fase di revisione.	Alta
RF 7.3	**Revisione segnalazione.** Il sistema deve consentire al moderatore di visualizzare ed esaminare le segnalazioni ricevute.	Alta
RF 7.4	**Rimozione contenuto.** Il sistema deve consentire al moderatore di rimuovere un contenuto quando, dopo la revisione, risulta in violazione delle regole della community.	Alta
RF 7.5	**Provvedimenti verso l'autore.** Il moderatore può applicare all'autore di un contenuto rimosso un avviso oppure una sospensione temporanea di 24 ore, 7 giorni o 30 giorni e deve registrare motivazione, autore del provvedimento e data; il sistema deve informare l'utente interessato.	Media
RF 7.6	**Ricorso.** Il sistema deve consentire all'autore di un contenuto rimosso di presentare un ricorso contro la decisione di moderazione.	Media
RF 7.7	**Decisione sul ricorso.** Il sistema deve consentire al gestore utenti di esaminare i ricorsi e di accoglierli o respingerli. Se il ricorso è accolto, il contenuto viene ripristinato e l'eventuale provvedimento annullato; il sistema deve informare l'autore dell'esito.	Media
RF 7.8	**Nomina e revoca dei moderatori.** Il sistema deve consentire al gestore utenti di nominare moderatore un utente registrato e di revocare la nomina.	Media
RF 7.9	**Regole della community.** Il sistema deve consentire al gestore utenti di definire e aggiornare le regole della community e deve renderle consultabili da tutti gli utenti.	Media

Codice	Requisito	Priorità
RF 7.10	**Nickname non consentiti.** Il sistema deve consentire al gestore utenti di intervenire su un nickname non consentito, imponendone la modifica all'utente al successivo accesso.	Media
RF 7.11	**Sospensione permanente.** Il sistema deve consentire al gestore utenti di sospendere permanentemente un account nei casi più gravi, registrando la motivazione e informando l'utente.	Media
RF 7.12	**Effetto della sospensione temporanea.** Durante una sospensione temporanea l'utente può autenticarsi e utilizzare libreria, avanzamento, statistiche e backup, ma il sistema deve impedirgli di pubblicare recensioni e commenti, votare, proporre contenuti, seguire utenti e inviare segnalazioni; il sistema deve mostrargli la data di fine della sospensione.	Media
RF 7.13	**Effetto della sospensione permanente.** In caso di sospensione permanente il sistema deve impedire l'autenticazione all'account.	Media

3.9 Amministrazione del sistema

Il sistema deve consentire all'amministratore di sistema le operazioni seguenti:

Codice	Requisito	Priorità
RF 8.0	**Accesso dell'amministratore.** L'amministratore di sistema accede al pannello di amministrazione con credenziali proprie, definite all'installazione e distinte dagli account utente; il ruolo non può essere ottenuto tramite registrazione.	Alta
RF 8.1	**Backup del sistema.** Il sistema deve eseguire ogni notte un backup completo dei dati (account, librerie, avanzamenti, rating, recensioni, gruppi, segnalazioni, provvedimenti e regole) e deve consentire all'amministratore di avviarne uno manualmente in qualsiasi momento.	Alta
RF 8.2	**Ripristino del sistema.** Il sistema deve consentire all'amministratore di ripristinare i dati da un backup precedente, previa conferma, registrando data ed esito dell'operazione.	Alta
RF 8.3	**Configurazione dei cataloghi esterni.** Il sistema deve consentire all'amministratore di impostare e aggiornare le credenziali e i parametri di accesso a TMDB e Jikan senza interrompere il servizio.	Media
RF 8.4	**Nomina del gestore utenti.** Il sistema deve consentire all'amministratore di assegnare e revocare il ruolo di gestore utenti a un utente registrato.	Media
RF 8.5	**Monitoraggio.** Il sistema deve consentire all'amministratore di consultare lo stato del sistema: numero di utenti registrati, data ed esito dell'ultimo backup, errori recenti di comunicazione con i cataloghi esterni.	Media

4. Nonfunctional requirements

I requisiti non funzionali definiscono le caratteristiche qualitative e i vincoli che il sistema WatchTracker deve rispettare per garantire un funzionamento corretto, sicuro e affidabile. Sono

classificati secondo lo schema FURPS+ adottato nel corso: usabilità, affidabilità, prestazioni, supportabilità e vincoli di implementazione, di interfaccia, di packaging e operativi, legali. Ogni requisito è identificato da un codice univoco e stabile, composto dal prefisso della categoria e da un numero progressivo, contiene una descrizione precisa della caratteristica richiesta e una priorità, espressa come Alta o Media con il significato indicato nel capitolo 3.

4.1 Usabilità

Il sistema deve rispettare i seguenti requisiti di usabilità:

Codice	Requisito	Priorità
RNF-U1	**Interfaccia grafica.** Il sistema deve essere dotato di un'interfaccia grafica utilizzabile da un browser web senza alcuna installazione lato utente.	Alta
RNF-U2	**Navigazione delle funzionalità principali.** L'interfaccia deve rendere riconoscibili e raggiungibili da ogni pagina le funzionalità principali: ricerca, libreria, statistiche, profilo, backup, community, gruppi e, per gli utenti autorizzati, moderazione.	Alta
RNF-U3	**Stati della libreria.** L'interfaccia deve distinguere gli stati Da vedere, In corso, Completato e Abbandonato con un colore diverso per ciascuno, oltre che con l'etichetta testuale, in ogni punto in cui lo stato è mostrato.	Alta
RNF-U4	**Feedback delle operazioni.** Dopo una registrazione, una modifica della libreria, un aggiornamento dell'avanzamento, un'importazione o una segnalazione, il sistema deve comunicare all'utente l'esito dell'operazione.	Alta
RNF-U5	**Gestione dati non validi.** In caso di compilazione non valida di un modulo, il sistema deve indicare i campi interessati e mostrare il messaggio di errore previsto nella tabella dei dati del relativo caso d'uso, senza cancellare i valori già inseriti negli altri campi.	Alta
RNF-U6	**Interfaccia responsive.** L'interfaccia deve adattarsi agli schermi di PC, smartphone e tablet mantenendo utilizzabili le funzionalità principali.	Alta
RNF-U7	**Apprendibilità.** Un utente che conosce le comuni applicazioni web deve riuscire a completare registrazione, ricerca e inserimento in libreria senza consultare alcuna documentazione.	Media

4.2 Affidabilità

Il sistema deve rispettare i seguenti requisiti di affidabilità, integrità dei dati e sicurezza:

Codice	Requisito	Priorità
RNF-R1	**Validazione dei dati.** Il sistema deve verificare i dati ricevuti prima di memorizzarli e non deve salvare dati che non rispettano i vincoli definiti nelle tabelle dei dati dei casi d'uso.	Alta
RNF-R2	**Coerenza della libreria.** Le modifiche a stati, avanzamenti, rating e recensioni devono rimanere associate al contenuto e all'account corretti.	Alta
RNF-R3	**Coerenza delle statistiche.** Le statistiche personali devono essere calcolate esclusivamente sui dati della libreria e dell'avanzamento dell'account autenticato.	Alta

Codice	Requisito	Priorità
RNF-R4	**Gestione dati esterni mancanti.** Quando TMDB o Jikan non rendono disponibile un'informazione, il sistema non deve presentare il dato come se fosse noto.	Alta
RNF-R5	**Gestione indisponibilità fonti.** L'indisponibilità di una fonte esterna non deve causare la perdita né l'inaccessibilità dei dati personali già memorizzati.	Alta
RNF-R6	**Importazione atomica.** L'importazione di un backup deve essere atomica: se validazione o salvataggio falliscono, i dati esistenti non devono essere modificati.	Alta
RNF-R7	**Controllo dell'accesso.** Il sistema deve consentire l'accesso alle funzionalità personali esclusivamente all'utente autenticato proprietario dei dati, salvo le operazioni riservate a moderatori e gestore utenti.	Alta
RNF-R8	**Separazione dati pubblici e riservati.** Il sistema deve rendere consultabili senza autenticazione soltanto i contenuti pubblici previsti e mantenere riservati libreria, avanzamenti, statistiche e backup quando non pubblicati dal proprietario.	Alta
RNF-R9	**Protezione delle password.** Le password non devono mai essere conservate né trasmesse in chiaro e non devono essere recuperabili da nessuno, neanche dal gestore utenti.	Alta
RNF-R10	**Profilo privato.** Dopo la modifica della visibilità a privato, il sistema deve impedire l'accesso al profilo tramite il link pubblico noto in precedenza.	Alta
RNF-R11	**Autorizzazione moderazione.** Le funzioni di revisione, rimozione e applicazione dei provvedimenti devono essere disponibili soltanto a moderatori e gestore utenti, secondo i rispettivi ruoli.	Alta
RNF-R12	**Timeout verso i cataloghi esterni.** Le richieste a TMDB e Jikan devono essere abbandonate dopo 5 secondi senza risposta.	Alta
RNF-R13	**Ritrasmissione.** In caso di errore transitorio di un catalogo esterno il sistema deve effettuare un solo nuovo tentativo.	Alta
RNF-R14	**Comportamento con fonte non disponibile.** Se una fonte esterna non risponde, il sistema deve mostrare un messaggio chiaro, restituire gli eventuali risultati dell'altra fonte e mantenere disponibili i dati personali e le funzioni che non dipendono dai cataloghi.	Alta
RNF-R15	**Disponibilità.** Il sistema deve essere disponibile almeno il 99% del tempo su base mensile, escluse le finestre di manutenzione comunicate in anticipo.	Media

4.3 Prestazioni

Il sistema deve rispettare i seguenti requisiti di prestazioni:

Codice	Requisito	Priorità
RNF-P1	**Utenti concorrenti.** Il sistema deve supportare almeno 50 utenti concorrenti senza degrado delle funzionalità.	Alta
RNF-P2	**Tempo di risposta della ricerca.** Con il carico previsto da RNF-P1, la ricerca e le pagine della libreria devono completarsi nel 95% dei casi entro 3 secondi.	Alta

Codice	Requisito	Priorità
RNF-P3	**Tempo di risposta delle operazioni locali.** Le operazioni che non coinvolgono i cataloghi esterni (aggiornamento di stato, avanzamento, rating, statistiche) devono completarsi nel 95% dei casi entro 2 secondi.	Alta
RNF-P4	**Dimensione del backup.** L'esportazione di una libreria di 1000 contenuti deve completarsi entro 10 secondi.	Media

4.4 Supportabilità

Il sistema deve rispettare i seguenti requisiti di supportabilità, compatibilità e manutenibilità:

Codice	Requisito	Priorità
RNF-S1	**Persistenza indipendente dal dispositivo.** I dati personali devono essere recuperabili dopo l'autenticazione da browser o dispositivi differenti.	Alta
RNF-S2	**Browser supportati.** Il sistema deve funzionare sulle versioni recenti di Chrome, Firefox, Edge e Safari.	Alta
RNF-S3	**Lingua dell'interfaccia.** L'interfaccia utente deve essere in italiano.	Alta
RNF-S4	**Estensibilità dei cataloghi.** Deve essere possibile aggiungere un ulteriore catalogo esterno senza che gli utenti perdano dati personali o debbano modificare la propria libreria.	Media

4.5 Vincoli di implementazione

Il sistema deve rispettare i seguenti vincoli di implementazione, imposti dal corso e dal committente. Le scelte di progettazione (architettura, linguaggi, framework, DBMS) non sono requisiti: l'ambiente previsto è descritto nel capitolo 5 e le decisioni saranno motivate nel System Design Document.

Codice	Requisito	Priorità
RNF-I1	**Applicazione web.** Il sistema deve essere realizzato come applicazione web: l'utente lo utilizza esclusivamente attraverso un browser, senza installare software.	Alta
RNF-I2	**Cataloghi esterni.** Le informazioni sui contenuti devono provenire esclusivamente dai cataloghi pubblici e gratuiti TMDB e MyAnimeList (tramite Jikan); il sistema non deve mantenere un proprio catalogo di titoli.	Alta

4.6 Vincoli di interfaccia

Il sistema deve rispettare i seguenti vincoli di interfaccia verso i sistemi esterni e i formati di scambio:

Codice	Requisito	Priorità
RNF-IF1	**Credenziali dei cataloghi.** Le credenziali con cui il sistema accede a TMDB non devono mai essere rese visibili agli utenti, come richiesto dai termini d'uso del servizio.	Alta
RNF-IF2	**Limiti di chiamata dei cataloghi.** Il sistema deve rispettare i limiti di chiamata imposti da TMDB e da Jikan (Jikan: 3 richieste al secondo e 60 al minuto).	Alta
RNF-IF3	**Formato del backup.** Il backup deve essere un singolo file scaricabile che riporta la versione del formato, in modo che il sistema possa verificarne la compatibilità e l'integrità prima dell'importazione.	Alta

4.7 Vincoli di packaging e operativi

Il sistema deve rispettare i seguenti vincoli di packaging e operativi:

Codice	Requisito	Priorità
RNF-PK1	**Installazione e amministrazione.** Il sistema è installato e amministrato dal gruppo di progetto su un server con accesso a Internet; lato utente non è richiesta alcuna installazione.	Alta

4.8 Vincoli legali

Il sistema deve rispettare i seguenti vincoli legali:

Codice	Requisito	Priorità
RNF-L1	**Accesso gratuito.** Le funzionalità previste, incluse statistiche e backup, devono essere disponibili agli utenti senza piani a pagamento.	Alta
RNF-L2	**Attribuzione a TMDB.** L'applicazione deve mostrare in modo visibile l'attribuzione richiesta dai termini d'uso di TMDB («This product uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB») e utilizza i cataloghi esterni per scopi non commerciali.	Alta
RNF-L3	**Dati personali.** Il sistema tratta esclusivamente i dati necessari al servizio (nickname, e-mail, password e dati di visione) e li utilizza solo per le funzionalità previste, nel rispetto del GDPR.	Media

5. Target environment

WatchTracker sarà un'applicazione web accessibile da PC, smartphone e tablet attraverso un browser e una connessione a Internet.

Il sistema sarà basato su un'architettura three-tier, composta da un client per la presentazione, un server per la logica applicativa e un database relazionale per la gestione e la memorizzazione dei dati. I tre livelli saranno potenzialmente installabili su macchine differenti.

La parte frontend sarà sviluppata utilizzando HTML, CSS e JavaScript, mentre il backend sarà realizzato in Java con il framework Spring. Per la persistenza dei dati sarà utilizzato un database relazionale SQL.

L'applicazione utilizzerà inoltre i servizi esterni TMDB e Jikan (API di MyAnimeList) per recuperare le informazioni relative a film, serie TV e anime.

6. Deliverables & deadlines

Il progetto WatchTracker prevede la realizzazione di un sistema software accompagnato dalla documentazione relativa alle fasi di analisi dei requisiti, progettazione, implementazione e testing.

Come previsto dalle indicazioni del corso di Ingegneria del Software, l'analisi dei requisiti e la progettazione di alto livello riguarderanno l'intero sistema, mentre la progettazione di dettaglio, lo sviluppo del codice e le attività di testing saranno effettuate su uno stralcio del sistema selezionato dal gruppo.

I principali prodotti da consegnare saranno:

1. **Problem Statement:** documento contenente la descrizione del problema, gli obiettivi e le caratteristiche generali del sistema.
2. **Requirements Analysis Document (RAD):** documento contenente l'analisi dei requisiti e dei casi d'uso dell'intero sistema.
3. **System Design Document (SDD):** documento relativo alla progettazione dell'architettura generale del sistema e delle sue componenti principali.
4. **Object Design Document (ODD):** documento contenente la progettazione dettagliata dello stralcio di sistema da implementare.
5. **Test Plan e Test Case Specification:** documenti relativi alla pianificazione delle attività di testing e alla definizione dei casi di test per lo stralcio selezionato.
6. **Test Execution Report:** documento contenente i risultati dell'esecuzione dei test effettuati sul sistema implementato.
7. **Codice sorgente:** implementazione dello stralcio di WatchTracker selezionato dal gruppo di progetto.

6.1 Pianificazione delle consegne

1. Formazione del gruppo di progetto e consegna della proposta: 30 settembre 2026.
2. Avvio del progetto e creazione del repository GitHub: 6 ottobre 2026.
3. Problem Statement: 14 ottobre 2026.
4. Requisiti e casi d'uso: 29 ottobre 2026.
5. Requirements Analysis Document: 12 novembre 2026.
6. System Design Document: 26 novembre 2026.
7. Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare: 17 dicembre 2026.
8. Piano di test e specifica dei casi di test: 17 dicembre 2026.
9. Object Design Document completo: 10 febbraio 2027.

10. Codice sorgente e implementazione: 16 febbraio 2027.
11. Test Execution Report: 23 febbraio 2027.

6.2 Criteri di accettazione

Il sistema sarà considerato accettato se lo stralcio implementato supera i casi di test definiti nel Test Plan e nella Test Case Specification e se, per le funzionalità comprese nello stralcio, risultano verificate le seguenti condizioni; per le funzionalità non implementate l'accettazione riguarda la documentazione di analisi e di progettazione.

1. una ricerca per titolo restituisce in un'unica lista i risultati provenienti da TMDB e da Jikan, senza doppioni per lo stesso anime;
2. segnando come visto l'ultimo episodio di una serie, il sistema propone automaticamente lo stato Completato e aggiorna le statistiche della dashboard;
3. un profilo reso privato non è più raggiungibile tramite il link pubblico precedente;
4. un backup esportato e reimportato su un altro account riproduce la stessa libreria, con stati, avanzamenti e valutazioni, senza creare duplicati;
5. alla chiusura di una votazione di gruppo, il titolo più votato viene inserito nella libreria del gruppo;
6. un contenuto segnalato e rimosso da un moderatore non è più visibile agli altri utenti e l'autore riceve la notifica del provvedimento.